

ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками

КИУ	Дескриптор (формулировка)		
	Действие	Объект	Условия
ML-2.3-Б «Применяет на практике основные метрики оценки качества для задач классификации и регрессии»	адекватный выбор	основные метрики оценки качества для задач классификации и регрессии	в зависимости от баланса классов, наличия выбросов в данных и бизнес-требований
	<i>Способен сделать адекватный выбор основных метрик оценки качества для задач классификации и регрессии в зависимости от баланса классов, наличия выбросов в данных и бизнес-требований</i>		
ML-2.3-С «Применяет различные типы кросс-валидации. Оценивает качество моделей с учетом компромисса между смещением и дисперсией (недообучением / переобучением)»	адекватный выбор	типы кросс-валидации	1) в зависимости от объема данных, баланса классов и наличия временной структуры в датасете 2) чтобы избежать переобучения
	<i>Способен сделать адекватный выбор типов кросс-валидации в зависимости от объема данных, баланса классов и наличия временной структуры в датасете чтобы избежать переобучения</i>		
	адекватная оценка качества	ML-модели	1) с учетом компромисса между смещением и дисперсией 2) для предотвращения переобучения 3) оценивать способность модели к обобщению
	<i>Способен адекватно оценить качество ML-модели с учетом компромисса между смещением и дисперсией, а также способность модели к обобщению</i>		

ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения

КИУ	Дескриптор (формулировка)		
	Действие	Объект	Условия
ML-3.1-Б «Описывает базовые модели МО с учителем (метод ближайших соседей, деревья принятия решений, линейная регрессия, логистическая регрессия, метод опорных векторов) с пониманием их математических сущности»	описывает	базовые модели МО с учителем	с пониманием их математических сущности
ML-3.1-С «Обосновывает выбор конкретных алгоритмов и их параметров в зависимости от задачи и данных»	обоснованный и осознанный выбор	классические алгоритмы МО с учителем	1) в зависимости от задачи и данных 2) с пониманием математической природы данных, вычислительных ограничений и требований к интерпретируемости результатов
	параметризация		
	Способен осуществлять обоснованный и осознанный выбор классических алгоритмов МО с учителем и выполнять их параметризацию в зависимости от поставленной задачи и имеющихся данных и с пониманием математической природы данных, вычислительных ограничений и требований к интерпретируемости результатов		
ML-3.2-Б «Распознает и определяет практическую задачу в терминах обучения на частично размеченных данных. Применяет стандартные	распознавание и определение в терминах обучения	практическая задача МО с учителем	на частично размеченных данных
	применение	стандартные алгоритмы	с использованием

алгоритмы для работы с данными и обучения моделей с использованием неполной разметки»		для работы с данными и обучения моделей МО с учителем	неполной разметки
ML-3.2-С «Применяет методы байесовской классификации и ансамблевых методов МО (бэггинг, бустинг, стэкинг моделей), а также производных от них (случайные леса, градиентный бустинг на деревьях). Применяет классические методы МО для временных рядов (ARIMA, экспоненциальное сглаживание, линейная регрессия с лагами)»	комплексное применение	методы байесовской классификации и ансамблевые методы МО (бэггинг, бустинг, стэкинг моделей), а также производные от них (случайный лес, градиентный бустинг на деревьях)	выдерживая баланс между вероятностной интерпретацией данных и комплексированием алгоритмов
	<i>Способен комплексно применять методы байесовской классификации и ансамблевые методы МО (бэггинг, бустинг, стэкинг моделей), а также производные от них (случайный лес, градиентный бустинг на деревьях), выдерживая баланс между вероятностной интерпретацией данных и комплексированием алгоритмов</i>		
	уверенное применение	классические методы МО для временных рядов (ARIMA, экспоненциальное сглаживание, линейная регрессия с лагами)	1) с учетом стационарности данных 2) с применением инжиниринга признаков, кросс-валидации и выбора метрик
	<i>Способен уверенно применять классические методы МО для временных рядов (ARIMA, экспоненциальное сглаживание, линейная регрессия с лагами) с учетом стационарности данных и адекватным выбором метрик, с применением инжиниринга признаков и кросс-валидации</i>		

ML-4 Способен применять методы обучения без учителя для анализа данных и выявления скрытых закономерностей

КИУ	Дескриптор (<i>формулировка</i>)		
	Действие	Объект	Условия
ML-4.1-Б «Применяет стандартные библиотеки для обучения без учителя (ScikitLearn), понимает базовые модели для кластерного анализа (неиерархическая кластеризация - k-средних, DBSCAN, иерархическая кластеризация), методы понижения размерности (PCA, t-SNE)»	применение	стандартные библиотеки для обучения без учителя (ScikitLearn)	
	понимание	базовые модели для кластерного анализа (неиерархическая кластеризация - k-средних, DBSCAN, иерархическая кластеризация), методы понижения размерности (PCA, t-SNE)	
ML-4.1-С «Владеет инструментами очистки данных и предварительной подготовки данных методами понижения размерности и визуализации для анализа данных»	применение	инструменты очистки данных и предварительной подготовки данных	1) для анализа данных методами МО без учителя 2) с учетом масштаба данных
	применение	методы кластеризации и понижения размерности и визуализации	1) для анализа данных и выявления скрытых закономерностей 2) с учетом сложности задачи
	<i>Способен уверенно применять инструменты очистки данных и предварительной подготовки данных для анализа данных методами МО без учителя (методы кластеризации, понижения размерности и визуализации) для анализа данных и выявления скрытых закономерностей с учетом сложности задачи и масштаба данных</i>		

КИУ	Дескриптор (формулировка)		
	Действие	Объект	Условия
ML-4.3-Б «Определяет базовые метрики качества обучения без учителя (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда) и использует готовые инструменты для оценки качества кластеризации и других моделей без учителя»	определение	базовые метрики качества обучения без учителя (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда)	
	использование	готовые инструменты для оценки качества моделей МО без учителя	
ML-4.3-С «Применяет метрики качества кластеризации (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда). Комбинирует различные методы для комплексного анализа данных. Интерпретирует результаты в контексте предметной области»	применение	метрики качества обучения без учителя (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда и др.)	
	комбинирование	методы обучения без учителя	для комплексного анализа данных
	интерпретация	результаты комплексного анализа данных	1) достоверная 2) в контексте предметной области
	Способен комбинировать методы обучения без учителя для комплексного анализа данных, уверенно применять метрики качества обучения без учителя (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда и др.) и достоверно интерпретировать полученные результаты в контексте предметной области		

ФС-1 Способен проводить передовые исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики

ФС-1.1. Разрабатывает фундаментальные основы и новые алгоритмы машинного обучения

КИУ	Дескриптор (формулировка)		
	Действие	Объект	Условия
ФС-1.1-Б «Знает основной математический аппарат для свойств моделей глубокого обучения. Использует способы эффективного обучения при заданных условиях для часто встречающихся задач»	теоретическое обоснование	основной математический аппарат алгоритмов МО	оптимизация по техническим показателям (быстродействие, объем используемой памяти)
	использует	передовые способы эффективного обучения ML-моделей	при заданных условиях для часто встречающихся задач
	<i>Способен теоретически обосновать и осуществить на практике оптимизацию ML-моделей по техническим показателям эффективности (быстродействие, объем используемой памяти), используя передовые способы обучения (AutoML, нейродинамика, алгоритмы квантования и оптимизация на уровне данных)</i>		